

2- MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Fizik va matematik qonuniyatlar, modellarning yaratilishi.



Ishning qisqacha mazmuni. Modellash — fizik hodisa va jarayonlarni model yordamida tadqiq qilish; obyektlar (jonli va jonsiz tizimlar, muhandislik konstruksiyalari, fizik, kimyoviy, biologik, ijtimoiy jarayonlar hamda loyihalanadigan obyektlar)ning modellarini yasash. Fizik, matematik, elektr, kibernetik va boshqa xillarga bo'linadi. Fizik M.da tadqiqot tekshirilayotgan jarayonning fizik tabiati va geometrik tuzilishi asl nusxadagidek, ammo undan miqdor (o'lchami, tezligi) jihatidan farq qiladigan modelda olib boriladi. Fizik modellash gidrotexnika in-shootlari, samolyot, kema va boshqalarni tekshirishda qo'llanadi. Matematik modellashda berilgan fizik jarayonlarning matematik ifodalari modellanadi. Elektr modellash ham kengtarqalgan. Bunda aktiv, induktiv va sig'im qarshiliklardan foydalaniladi. Tirik organ izmlardagi boshqarish jarayonlarini o'rganish uchun kibernetik modellar yaratilgan. Modellashning yana bir turi analog modellashdir. U fizik tabiati har xil bo'lgan, lekin bir xil matematik (algebrik, differensial va boshqalar) tenglamalar bilan ifodalanadigan hodisalarning analogiyasi (o'xshashligi)ga asoslanadi. XX asrning ikkinchi yarmida u "Katta EHM"lar yordamida m oilcllashtirish, rRodellarni yechish-usulJarini hamda dM turlash tillatini bilgan holda boshqarish sistemalari tuzildi. Bu «Avtomatlashtirilgan boshqarish sistemalari» (ABS) tuzishga olib keldi. O'tgan asrning oxirgi o'n yilliklarida turli-tum an boshqarish iiiNtcmalari tuzildi. **Ta'rif:** Keng ma'noda — model biror obyekt yoki obyektlar sisitemasining obrazi yoki namunasi. Masalaa, yerning modeli — globus, osmon va yulduzlarning modeli — planetariy Va h.k. Model — o'rganilayotgan obyekt, jarayon yoki hodisaning muhim x-Ususiyatlarini, xossalarini matemaicii tavsiflash. Modelda obyektning faqat izlanadigan xossalari aks etadi, shuning uchun model obyektning hamma xossalarini aks ettirishi shart emas. 'M odel rey -oIII III φ almasfi,tirishi U дpЧ иц »' strukturaga ega, tajrifa va tadqiqot uchun quiaiy bo'lgan boshqa bir obyektidir.**Matematik model** — real obyektning tusavvurimizdagi abstrakt ko'rinishi bo'lib, u matematik belgilar va btt'i bir qonun-qoidalar orqali ifodalanadi. Model originalning taxminiy ko'rinishi deb qabul qilinadi.**Fizikaviy modellar** originalning asosiy xossalarini aks ettirib, original b ilan o 'x sh a sh qiyofaga ega. F izik av iy m o d ella r orlginaldan bir necha marta kichraytirilgan bo'ladi. Shuning uchun modcllarda izlanishlar o'tkazib, xossalar -tekshiriladi, keyin esa original tuzilishiga kiriladi. Fizikaviy modellarga quyidagilar misol ho'la oladi: yengil avtomobil, samolyot, raketa model, GESlar modellari, konditer fabrikasining mahsulot ishlab chiqarish konvcycr model va h.k.

Inson haifflma vaqt biror-bir jarayon, voqea yoki hodisani o'rganMhda u yoki bu ko'rinishdagi modeldali' foydalanadi. Yaxshi qurilgaifi' model peal obyektga n l» 4 ^laa ju d a qulay* ch unki modelnti xohlagancha o'zgartittsb fe^pt mutaxassfening o*ziga bog'liq. W \$ isle t real obyektida bajarish mumkin emas.



Talabalarga metodik ko'rsatma:

Fizik va matematik modellashtirish va ularni turlari bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'lish, egallagan bilimlaridan amalda foydalana olish va mavzu yuzasidan "xronologik jadval", keys savollari va "Taqqimot" tayyorlash.

Prezentatsiya yoki **taqqimot** (lotincha: *praesentatio* — taqdim etish) — yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi. Taqqimot qilish mahorati inson hayotidagi eng asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Bu ko'nikma o'qish davrida ham, ish faoliyatida ham doimiy ravishda qo'l keladi. Har bir inson ma'lum vaqtda o'z fikrlarini boshqalarga yetkazish va ishonitirish uchun taqqimot qilishga to'g'ri keladi.

Taqqimot rejasi:

Reja:

Kirish.

1. Modellashtirishni yaratilishi tarixi va uning turlari
2. Fizik jarayon va fizik modellashtirish
3. Matematik modellashtirish va uning yaratilish qonuniyatlari.

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.495-505 b.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1,T.2, T.3.-M.: Astrel'2011.

2-topshiriq: Modellashtirish qonuniyatlari asosida jadvalni to'ldiring

Modellashtirish turlari	Tavsifi va ta'rifi	Modellashtirish turlarini ahamiyati



3-topshiriq:

Keys topshirig'i:

3-Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni i zohlab bering

Keys savollari:

1. Model va modellashtirish nima?Tushuntiring.

2. Madellashtirishni qanday turlarini bilasiz?Tushuntiring.
3. Matematik va fizik modellashtirish qanday?Izohlang?
- 4.Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish haqida tushuncha bering.
5. Modellashtirish va uning qonuniyatlarini yaratilish tarixini tushuntiring.
6. Matematik modellashtirish yordamida fizik modellarni qanday tahlil qilish mumkin?

Elektron adabiyotlar va QRcode havolla

	https://www.google.com/search?sca_esv=b81c990ea89a4bf5&q=Fizik+va+matematik+qonuniyatlar,+modellarning+yaratilishi&source=lnms&fb
	https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2020/08/Matematik-modullar-va-usullar.-D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
	https://www.youtube.com/watch?v=2UhsOGk_MDQ
	https://library.tdau.uz/ru/books/4519